

پاسخنامه تمرین پنجم

سوال ۱:

برای حل این سوال ابتدا معادله مشتق دوم را از روی مشتق اول بدست می‌آوریم :

$$y' = 4e^{0.8t} - 0.5y$$

$$y'' = 3.2e^{0.8t} - 0.5y' = 3.2e^{0.8t} - 0.5(4e^{0.8t} - 0.5y) = 1.2e^{0.8t} + 0.25y$$

حال با کمک بسط تیلور تا سه جمله و روش Modified Euler مقادیر لازم را بدست می‌آوریم.

$$\text{Taylor's Method : } y_{i+1} = y_i + hy'_i + \frac{h^2}{2!}y''_i$$

$$\text{Predictor : } y'_{i+1} * = f(x_{i+1}, y_{i+1} *)$$

$$\text{Corrector : } y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}(y'_i + y'_{i+1} *)$$

حال مقادیر را با توجه به مقدار اولیه $y(0) = 2$ بدست می‌آوریم :

$$\begin{cases} y_0 = 2 \\ y'_0 = 4e^0 - 0.5 \times 2 = 4 - 1 = 3 \\ y''_0 = 1.2e^0 + 0.25 \times 2 = 1.2 + 0.5 = 1.7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1^* = y_0 + hy'_0 + \frac{h^2}{2}y''_0 = 2 + 1 \times 3 + 0.5 \times 1.7 = 5.85 \\ y'^*_1 = f(x_1, y_1^*) = 4e^{0.8 \times 1} - 0.5 \times 5.85 = 5.977 \\ y_1 = y_0 + \frac{h}{2}(y'_0 + y'^*_1) = 2 + 0.5 \times (3 + 5.977) = 6.4885 \\ y'_1 = 4e^{0.8 \times 1} - 0.5 \times 6.4885 = 5.6579 \\ y''_1 = 1.2e^{0.8 \times 1} + 0.25 \times 6.4885 = 4.2927 \end{cases}$$

مقدار بدست آمده : 6.4885

مقدار واقعی : 6.19463

خطا : 0.29387

$$\begin{cases} y_2^* = y_1 + hy_1' + \frac{h^2}{2}y_1'' = 6.4885 + 1 \times 5.6579 + 0.5 \times 4.2927 = 14.29275 \\ y_2'^* = f(x_2, y_2^*) = 4e^{0.8 \times 2} - 0.5 \times 14.29275 = 12.665755 \\ y_2 = y_1 + \frac{h}{2}(y_1' + y_2'^*) = 6.4885 + 0.5 \times (5.6579 + 12.665755) = 15.650328 \\ y_2' = 4e^{0.8 \times 2} - 0.5 \times 15.650328 = 11.986966 \\ y_2'' = 1.2e^{0.8 \times 2} + 0.25 \times 15.650328 = 9.856221 \end{cases}$$

مقدار بدست آمده : 15.650328
مقدار واقعی : 14.84392
خطا : 0.806408

$$\begin{cases} y_3^* = y_2 + hy_2' + \frac{h^2}{2}y_2'' = 15.650328 + 1 \times 11.986966 + 0.5 \times 9.856221 = 32.565404 \\ y_3'^* = f(x_3, y_3^*) = 4e^{0.8 \times 3} - 0.5 \times 32.565404 = 27.81 \\ y_3 = y_2 + \frac{h}{2}(y_2' + y_3'^*) = 15.650328 + 0.5 \times (11.986966 + 27.81) = 35.548811 \\ y_3' = 4e^{0.8 \times 3} - 0.5 \times 35.548811 = 26.3183 \\ y_3'' = 1.2e^{0.8 \times 3} + 0.25 \times 35.548811 = 22.115014 \end{cases}$$

مقدار بدست آمده : 35.548811
مقدار واقعی : 33.67717
خطا : 1.871641

$$\begin{cases} y_4^* = y_3 + hy_3' + \frac{h^2}{2}y_3'' = 35.548811 + 1 \times 26.3183 + 0.5 \times 22.115014 = 72.924618 \\ y_4'^* = f(x_4, y_4^*) = 4e^{0.8 \times 4} - 0.5 \times 72.924618 = 61.667812 \\ y_4 = y_3 + \frac{h}{2}(y_3' + y_4'^*) = 35.548811 + 0.5 \times (26.3183 + 61.667812) = 79.541867 \end{cases}$$

مقدار بدست آمده : 79.541867
مقدار واقعی : 75.33896
خطا : 4.202907

همان‌طور که مشاهده می‌شود مقدار خطا در هیچ یک از گام‌ها از ۰.۰۰۵ کمتر نمی‌باشد. نکته‌ای که در این مسئله قابل توجه است این است که لزوماً مرتبه بالاتر برای خطا منجر به جواب‌های دقیق‌تر نمی‌شوند. در اینجا با استفاده از تیلور مرتبه سه،

مرتبه خطا را به $O(h^3)$ رسانده بودیم اما از آنجایی که مقدار h مقدار بالایی بود، به توان ۳ رساندن آن باعث بیشتر شدن خطا شد.

سؤال ۲:

معیار استاندارد هزینه، تعداد ارزیابی‌های تابع f است. در هر یک از n گام روش رانگ-کوتای مرتبه چهارم، تابع چهار بار ارزیابی می‌شود؛ بنابراین $N_{RK4} = 4n$.

در روش چهارگام آدامز-بشفورث، سه مقدار آغازین با سه گام رانگ-کوتای مرتبه چهارم تولید می‌شوند (۱۲ ارزیابی). سپس در هر یک از $n - 3$ گام باقی‌مانده فقط یک ارزیابی جدید لازم است. پس، برای $n \geq 4$ ، $N_{AB4} = 12 + (n - 3) = n + 9$. در نتیجه روش آدامز-بشفورث $N_{RK4} - N_{AB4} = 3(n - 3)$ ارزیابی کمتر نیاز دارد.

اگر به‌روزرسانی y نیز در هر گام یک محاسبه شمرده شود، دو تعداد به‌ترتیب $5n$ و $2n + 9$ هستند. شمارش عملیات ابتدایی بدون مشخص کردن تابع f یکتا نیست.

سؤال ۳:

اگر مقدار u را برابر y' در نظر بگیریم، مقدار u' برابر y'' خواهد بود و خواهیم داشت :

$$x^2 u' - 2xu + 2y = 0$$

بنابراین دستگاه معادلات را می‌توان به شکل زیر بازنویسی کرد :

$$\begin{cases} y' = u \\ u' = \frac{2}{x}u - \frac{2}{x^2}y \end{cases}$$

حال برای استفاده از روش اوایلر، از مقادیر اولیه $(x_0, y_0) = (1, 4)$ و $(x_0, u_0) = (1, 9)$ استفاده می‌کنیم و داریم :

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_1 = y_n + hu_n \\ &= y_0 + hu_0 \\ &= 4 + 0.1 \times 9 \\ &= 4.9 \end{aligned}$$

همچنین :

$$\begin{aligned}
 u_1 &= u_0 + h \left[\frac{2}{x_0} u_0 - \frac{2}{x_0^2} y_0 \right] \\
 &= 9 + 0.1 \left[\frac{2}{1} \times 9 - \frac{2}{1} \times 4 \right] \\
 &= 9 + 0.1 \times 10 \\
 &= 10
 \end{aligned}$$

حال که مقدار u_1 را بدست آورده‌ایم می‌توانیم y_2 را بیابیم :

$$\begin{aligned}
 y_2 &= y_1 + hu_1 \\
 &= 4.9 + 0.1 \times 10 \\
 &= 4.9 + 1 \\
 &= 5.9
 \end{aligned}$$

سوال ۴ :

ابتدا روابط روش رانگه-کوتا را می‌نویسیم :

$$\begin{cases}
 k_1 = hf(x_i, y_i) \\
 k_2 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right) \\
 k_3 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right) \\
 k_4 = hf(x_i + h, y_i + k_3) \\
 y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)
 \end{cases}$$

و در این سوال داریم :

$$\begin{cases}
 p' = 0.017p \\
 p(1950) = 2555
 \end{cases}$$

برای سال ۱۹۵۵ :

$$\begin{cases}
 k_1 = h \times 0.017p = 5 \times 0.017 \times 2555 = 217.175 \\
 k_2 = h \times 0.017 \left(p + \frac{k_1}{2}\right) = 5 \times 0.017 \times \left(2555 + \frac{217.175}{2}\right) = 226.404938 \\
 k_3 = h \times 0.017 \left(p + \frac{k_2}{2}\right) = 5 \times 0.017 \times \left(2555 + \frac{226.404938}{2}\right) = 226.79721 \\
 k_4 = h \times 0.017(p + k_3) = 5 \times 0.017 \times (2555 + 226.79721) = 236.452763 \\
 y_1 = 2555 + \frac{1}{6}(217.175 + 2 \times 226.404938 + 2 \times 226.79721 + 236.452763) = 2781.67201
 \end{cases}$$

و خطای نسبی آن برابر است با :

$$\delta(\bar{x}) = \frac{e(\bar{x})}{|x|} = \frac{|x - \bar{x}|}{|x|} = \frac{|2780 - 2781.67201|}{|2780|} = 0.000601$$

برای سال ۱۹۶۰ :

$$\begin{cases} k_1 = h \times 0.017p = 5 \times 0.017 \times 2781.67201 = 236.442121 \\ k_2 = h \times 0.017 \left(p + \frac{k_1}{2} \right) = 5 \times 0.017 \times \left(2781.67201 + \frac{236.442121}{2} \right) = 246.4909118 \\ k_3 = h \times 0.017 \left(p + \frac{k_2}{2} \right) = 5 \times 0.017 \times \left(2781.67201 + \frac{246.490911}{2} \right) = 246.917985 \\ k_4 = h \times 0.017(p + k_3) = 5 \times 0.017 \times (2781.67201 + 246.917985) = 257.43015 \\ y_1 = 2781.67201 + \frac{1}{6}(236.442121 + 2 \times 246.4909118 + 2 \times 246.917985 + 257.43015) = 3028.453687 \end{cases}$$

و خطای نسبی آن برابر است با :

$$\delta(\bar{x}) = \frac{e(\bar{x})}{|x|} = \frac{|x - \bar{x}|}{|x|} = \frac{|3040 - 3028.453687|}{|3040|} = 0.003798$$

سوال ۵ :

برای این روش داریم :

$$\text{Predictor : } y_{i+1}^* = y_i + \frac{h}{24}(55f_i - 59f_{i-1} + 37f_{i-2} - 9f_{i-3})$$

$$\text{Corrector : } y_{i+1} = y_i + \frac{h}{24}[9f_{i+1}^* + 19f_i - 5f_{i-1} + f_{i-2}]$$

ابتدا بخش predictor را بدست می‌آوریم :

$$\begin{cases} f_0 = \frac{x_0 + y_0}{2} = \frac{0 + 2}{2} = 1 \\ f_1 = \frac{x_1 + y_1}{2} = \frac{0.5 + 2.636}{2} = 1.568 \\ f_2 = \frac{x_2 + y_2}{2} = \frac{1 + 3.595}{2} = 2.2975 \\ f_3 = \frac{x_3 + y_3}{2} = \frac{1.5 + 4.968}{2} = 3.234 \\ y_4^* = y_3 + \frac{h}{24}(55f_3 - 59f_2 + 37f_1 - 9f_0) \\ \quad = 4.968 + \frac{0.5}{24}(55 \times 3.234 - 59 \times 2.2975 + 37 \times 1.568 - 9 \times 1) \\ \quad = 6.870781 \end{cases}$$

و سپس با corrector مقدار بدست آمده را دقیقتر می‌کنیم :

$$\left\{ \begin{array}{l} f_4^* = \frac{x_4 + y_4^*}{2} = \frac{2 + 6.870781}{2} = 4.435391 \\ y_4 = y_3 + \frac{h}{24} [9f_4^* + 19f_3 - 5f_2 + f_1] \\ \quad = 4.968 + \frac{0.5}{24} [9 \times 4.435391 + 19 \times 3.234 - 5 \times 2.2975 + 1.568] \\ \quad = 6.873105 \end{array} \right.$$

موفق باشید ^__^